

درس
۲

سرگذشت دفتر من



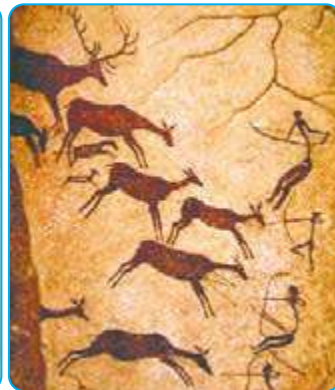
آیا تا به حال فکر کرده‌اید نیاکان ما و مردمان گذشته، آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خود را روی چه چیزی می‌نوشتند و نقاشی می‌کردند؟ تصویرهای زیر برخی از روش‌های ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نیاکان ما را نشان می‌دهند.



(پ) نوشته‌ی روی چرم



(ب) نوشته‌ی روی چوب



(الف) نقاشی روی دیوار غار



(ث) کتیبه و نقش برجسته‌ی روی سنگ



(ت) نوشته‌ی روی سفال

فکر کنید



در گذشته‌های دور برای ثبت و ذخیره‌ی اطلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار غارها استفاده می‌کردند. مزایا و معایب این روش‌ها را بنویسید.

شما چه روش‌های دیگری را می‌شناسید؟ درباره‌ی این روش‌ها با هم گفت‌وگو کنید. با گذشت زمان، در اثر عوامل گوناگون از جمله افزایش جمعیت کروی زمین، اطلاعات علمی و آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی تولید شد. در این وضعیت، روش‌های بالا برای ثبت و ذخیره‌ی اطلاعات کافی نبود. برای حلّ این مشکل، انسان به فکر روش‌های جدید افتاد.

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. سوره‌ی قلم، آیه‌ی ۱

مواد طبیعی و مصنوعی

سنگ، پشم، پوست و چوب، موادی هستند که در طبیعت یافت می‌شوند. انسان‌ها در گذشته بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد کنند از آنها برای نوشتن، نقاشی کردن و... استفاده می‌کردند. این مواد، طبیعی هستند. شکل‌های زیر تعدادی از مواد طبیعی دیگر را نشان می‌دهند.



ماسه



پنبه



سنگ آهن



نفت خام

بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها استفاده می‌کنیم به‌طور طبیعی یافت نمی‌شوند؛ بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت می‌سازند. این مواد، مواد مصنوعی نامیده می‌شوند.



جمع‌آوری اطلاعات



از مواد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

درباره‌ی منشأ مواد طبیعی و مصنوعی محیط اطراف خود با دانش‌آموزان گفت و گو کنید.

کاغذ، طبیعی یا مصنوعی؟

کاغذ یکی از مواد مصنوعی است که کاربرد بسیار گسترده‌ای در زندگی ما پیدا کرده است. در شکل زیر برخی از کاربردهای کاغذ نشان داده شده است.



چه کاربردهای دیگری از کاغذ در زندگی روزمره‌ی خود سراغ دارید؟

نکته‌ی تاریخی: کاغذ نخستین بار در کشور چین ساخته شد. در حدود سال ۱۳۰ هجری شمسی (۷۵۰ میلادی) مسلمانان در شهر سمرقند به فن ساخت کاغذ دست یافتند. از آنجا این دانش به بغداد و سپس به دیگر شهرهای اسلامی و اروپا رسید و باعث شد نوشتن کتاب‌ها و گسترش علوم آسان‌تر شود.

جمع‌آوری اطلاعات



در یک فعالیت گروهی، درباره‌ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده‌هایی از کاغذ می‌کنند، اطلاعات جمع‌آوری و نتایج را به صورت روزنامه‌ی دیواری یا پرده‌نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش کنید.

(ب) دانش‌آموز

(ب) بانک

(الف) عکاس

(ج) قناد

(ث) مرغداری

(ت) خیاط

ماده‌ی اصلی و خام موردنیاز ساخت کاغذ، چوب است؛ هر چند کاغذ را می‌توان از نیشکر، پنبه و... هم تهیه کرد. آیا می‌دانید چگونه می‌توان چوب را به کاغذ تبدیل کرد؟

گفت‌وگو



با توجه به گزارش و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید درباره‌ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت‌وگو کنید.

از درخت تا کاغذ

از میان اجزای تشکیل دهنده‌ی درخت، فقط تنه و ساقه‌ی محکم و شاخه‌های چوبی درختان تنومند برای تهیه‌ی کاغذ مناسب است. در شکل‌های زیر، مراحل مختلف تبدیل درخت به کاغذ نشان داده شده است. با توجه به آنها و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید درباره‌ی هر مرحله در کلاس گفت‌وگو کنید؛ سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۲ حمل الوار چوب و تنه‌های درخت به کارخانه



۱ بریدن درخت



۴ تبدیل به تگه‌های ریز چوب (چیپس چوب)



۳ کندن پوست تنه‌ی درخت



۶ خشک کردن خمیر و تهیه‌ی کاغذ



۵ تبدیل تگه‌های ریز چوب به خمیر و از بین

بردن رنگ آن

۱ تغییرهای انجام‌شده در هریک از مرحله‌های (۴) و (۶) فیزیکی است یا شیمیایی؟

۲ خواص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله‌ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله‌ی پنج مقایسه کنید.

وسایل و مواد مورد نیاز:



قاشق

استوانه‌ی مدرج

بشر



پتاسیم
پرمنگنات

آب اکسیژنه سرکه

یکی از مراحل تبدیل درخت به کاغذ از بین بردن رنگ زرد چوب است. برای آشنایی با چگونگی این کار آزمایش‌های ۱ و ۲ را انجام دهید.

آزمایش ۱



۱ در یک بشر (ظرف شیشه‌ای آزمایشگاهی) یا لیوان پلاستیکی ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بریزید.

۲ ۵ یا ۶ دانه بلور پتاسیم پرمنگنات به مواد داخل بشر اضافه کنید.



۳ یک قاشق چای‌خوری سرکه به مواد داخل بشر اضافه کنید.



۴ ۶ یا ۸ میلی‌لیتر آب اکسیژنه را به آرامی داخل بشر بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.



آزمایش ۲

۱ در یک بشر، مقداری کاغذ رنگی خرد شده را با ۵۰ میلی‌لیتر آب مخلوط کنید.





۲ ۱۰ میلی لیتر آب اکسیژنه داخل بشر اضافه کنید.

پس از ۱۰ دقیقه مشاهدات خود را بنویسید.

• از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

آب اکسیژنه نمی تواند رنگ همه ی مواد را از بین ببرد.
گاز کلر و آب ژاول (سفیدکننده) نیز مانند آب اکسیژنه، رنگ بر و سفیدکننده هستند.

هشدار



از تماس آب اکسیژنه با پوست خود پرهیزید. آب اکسیژنه را در جای تاریک نگهداری کنید. هیچ گاه از آب اکسیژنه در فضای بسته استفاده نکنید. همچنین از ترکیب آب ژاول با سایر شوینده ها و پاک کننده ها جداً پرهیز کنید.

چه نوع کاغذی می خواهید؟

چند نوع کاغذ می شناسید؟ آنها را نام ببرید.
با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد.

گفت و گو



جدول صفحه ی بعد موادی را نشان می دهد که در تهیه ی کاغذ به کار می روند. با توجه به تصویرها و مطالبی که آموخته اید درباره ی علت استفاده از این مواد در تولید کاغذ بحث و گفت و گو کنید.



الف) اثر افزایش گچ به آب



پ) اثر آب روی کاغذ گلاسه



ب) اثر آب روی کاغذ معمولی



عَلت استفاده	ماده‌ی به‌کار رفته در تهیه‌ی کاغذ
	پلاستیک
	رنگ
	نشاسته
	گاز کلر
	گچ

فعالیت

برای تهیه‌ی ۲۰۰ جلد کتاب یا دفتر ۵۰۰ برگی به‌طور تقریبی باید ۳ اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید: چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه‌ی کاغذ دانش‌آموزان کلاس شما را تولید کرد؟

فکر کنید



قطع بیش از حد درختان جنگل به چرخه‌ی روبه‌رو چه آسیبی خواهد زد؟
برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی‌رویه‌ی درختان و تخریب جنگل‌ها در زندگی جانداران چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟



انسان‌ها همواره به دنبال یافتن راه‌های جدید برای تولید مواد گوناگون هستند. پژوهشگران به تازگی روشی برای تولید کاغذ از سنگ یافته‌اند. در این روش با استفاده از پودر کلسیم کربنات و پلاستیک، کاغذی جدید تهیه می‌کنند. این کاغذ با کاغذی که از چوب تهیه می‌شود تفاوت دارد. درباره‌ی تفاوت‌های این دو نوع کاغذ اطلاعات جمع‌آوری کنید.

کاوشگری



وسایل و مواد مورد نیاز:



خرده‌های ریز روزنامه و کاغذ



منگنه

الک



مایع سفیدکننده چهارچوب



توری

طلق



ظرف بزرگ

بررسی کنید «چگونه می‌توان کاغذ را بازیافت کرد؟»

۱ مقداری روزنامه‌ی باطله بردارید و آن را با قیچی به تکه‌های بسیار ریز بریزید.

۲ خرده‌های ریز روزنامه را در یک ظرف بزرگ بریزید و درون آن تا نیمه آب اضافه کنید.

۳ پس از گذشت ۲ ساعت با همزن، مخلوط آب و کاغذ را خوب هم بزنید.



۴ خمیر کاغذ به دست آمده را روی الک بریزید و صاف کنید.

۵ خمیر کاغذ را با یک لیوان آب ژاول (مایع سفیدکننده) مخلوط کنید و بگذارید ۲۴ ساعت بماند.

۶ دوباره خمیر کاغذ را روی الک بریزید و صاف کنید. سپس آن را با سه لیوان آب، شستشو دهید.



۷ اکنون خمیر کاغذ را در ظرف بزرگ که تا نیمه آب دارد، بریزید.

۸ با استفاده از منگنه، توری را به چهارچوب بچسبانید و با آن لایه‌ی نازکی از خمیر را بردارید.

۹ یک طلق بردارید و آن را روی خمیر کاغذ بگذارید و خمیر کاغذ را روی آن برگردانید، سپس آن را در گوشه‌ای قرار دهید تا خشک شود.

۱۰ برای تهیه‌ی کاغذ رنگی و مقاوم، یک قاشق غذاخوری رنگ و یک قاشق سوپ‌خوری چسب نشاسته (بودر نشاسته) به خمیر به‌دست آمده در مرحله‌ی ۷ بیفزایید و مراحل ۸ و ۹ را تکرار کنید.

● خواص ظاهری کاغذی را که تهیه کرده‌اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید.

● مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب؟

● بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط‌زیست می‌شود؟

فکر کنید



۱ مقاومت کیسه‌های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی را مقایسه کنید.

۲ چرا کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم‌تر درست می‌کنند؟

گفت‌وگو



درباره‌ی مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت‌وگو کنید.



به کمک آنچه یاد گرفته‌اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می‌کنید؟

جمع‌آوری اطلاعات



درباره‌ی فعالیت‌های خانه‌ی سلامت، میدان‌های تره‌بار و... محله و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش کنید.

یادتان باشد که در روز درخت‌کاری به همراه والدین خود، یک اصله درخت در مدرسه، محله، خانه و... بکارید و از آن مراقبت کنید تا رشد کند.